

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SOFTWARE, GRUPO 50

PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

PROFESOR:

Marcos Antonio Rodriguez Ovares

ESTUDIANTE:

Sharon Dayana Blanco Piedra

Britany Alexandra Romero Hernández

Jose Armando Cordero Miranda

CAMPUS :

SAN CARLOS

II SEMESTRE 2026

INTRODUCCIÓN **3**
ESPECIFICACIONES DEL SOFTWARE **4**
ESPECIFICACIONES DEL HARDWARE **5**
DESCRIPCIÓN DE REQUERIMIENTOS E HISTORIAS DE USUARIOS **6**
REQ-AUTH-001 6
REQ-AUTH-002 7
REQ-AUTH-003 7
REQ-AUTH-004 8
REQ-CAT-001 9
REQ-CAT-002 10
REQ-CAT-003 11
REQ-ORD-001 12
REQ-ORD-002 12
REQ-ORD-003 13
REQ-ORD-004 14
PROBLEMA **15**
OBJETIVOS METAS E INDICADORES **16**
Objetivo General 16
Objetivos Específicos 16
RECURSOS DISPONIBLES **17**
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES **18**
BIBLIOGRAFÍA **19**

Tabla 1. Stack tecnológico de EverShop....4
Tabla 2. Sharon....5
Tabla 3. Britanny....5
Tabla 4. José Armando....5
Tabla 5. Historia de usuario REQ-AUTH-001....6
Tabla 6. Datos del requisito REQ-AUTH-001....6
Tabla 7. Historia de usuario REQ-AUTH-002....7
Tabla 8. Datos del requisito REQ-AUTH-002....7
Tabla 9. Historia de usuario REQ-AUTH-003....7
Tabla 10. Datos del requisito REQ-AUTH-003....8
Tabla 11. Historia de usuario REQ-AUTH-004....8
Tabla 12. Datos del requisito REQ-AUTH-004....9
Tabla 13. Historia de usuario REQ-CAT-001....9
Tabla 14. Datos del requisito REQ-CAT-001....10
Tabla 15. Historia de usuario REQ-CAT-002....10
Tabla 16. Datos del requisito REQ-CAT-002....11
Tabla 17. Historia de usuario REQ-CAT-003....11

Tabla 18. Datos del requisito REQ-CAT-003 11
Tabla 19. Historia de usuario REQ-ORD-001 12
Tabla 20. Datos del requisito REQ-ORD-001 12
Tabla 21. Historia de usuario REQ-ORD-002 12
Tabla 22. Datos del requisito REQ-ORD-002 13
Tabla 23. Historia de usuario REQ-ORD-003 13
Tabla 24. Datos del requisito REQ-ORD-003 14
Tabla 25. Historia de usuario REQ-ORD-004 14
Tabla 26. Datos del requisito REQ-ORD-004 15
Tabla 27. Objetivos específicos, metas e indicadores 16
Tabla 28. Recursos disponibles 17
Tabla 29. Cronograma de actividades 18

INTRODUCCIÓN

La calidad del software es importante para asegurar que una aplicación funcione de manera correcta y cumpla con los requisitos establecidos. La calidad de un producto de software puede evaluarse mediante diferentes características que permiten determinar si cumple con las necesidades y objetivos para los cuales fue desarrollado [1]. Por medio de las pruebas de software también es posible detectar errores, revisar el comportamiento de las funciones y conocer qué tan confiable puede ser un sistema.

Este proyecto se enfoca en EverShop, una plataforma de comercio electrónico de código abierto. El propósito del trabajo es aplicar los conocimientos vistos en el curso de Aseguramiento de la Calidad

del Software mediante la evaluación de una aplicación real. Para esto, se analizarán principalmente los módulos de autenticación y cuentas, catálogo de productos y proceso de compras y pedidos.

Para realizar la evaluación, se diseñará un plan de pruebas tomando como base las historias de usuario y sus criterios de aceptación. La planificación, el análisis, el diseño y la ejecución forman parte de las actividades fundamentales del proceso de pruebas de software [2]. Se crearán diferentes casos de prueba que serán ejecutados de forma manual y automatizada utilizando herramientas como Jest, Playwright o Cypress. Los resultados obtenidos permitirán identificar y documentar posibles defectos en las funciones evaluadas.

El proyecto se limitará a los módulos seleccionados, por lo que no se evaluarán todas las funciones disponibles en EverShop. Aun así, el trabajo permitirá conocer mejor el comportamiento de las áreas analizadas y poner en práctica el proceso de planificación, ejecución y documentación de pruebas de software.

ESPECIFICACIONES DEL SOFTWARE

Tabla 1. *Stack tecnológico de EverShop*

Componente	**Herramienta**	**Versión**	**Proveedor**
Lenguaje	TypeScript	5.8.3	Microsoft
Runtime	Node.js	≥ 18 (usado: v20.20.2)	OpenJS Foundation
Gestor de paquetes	npm	10.8.2	npm, Inc. / OpenJS Foundation
Framework backend	Express	4.21.2	OpenJS Foundation
API	GraphQL	16.6.0	GraphQL Foundation
Librería frontend	React / React DOM	19.0.0	Meta (Facebook)
Manejo de formularios	React Hook Form	7.61.1	react-hook-form (open source)
Bundler	Webpack	5.72.1	OpenJS Foundation
Transpilador	SWC (@swc/core)	1.11.29	swc-project (Vercel)
Estilos	Tailwind CSS	4.1.18	Tailwind Labs
Post-procesador CSS	PostCSS	8.4.18	PostCSS project
Base de datos	PostgreSQL	18.6 (mín. soportado: 13)	PostgreSQL Global Dev. Group
Driver de BD	pg (node-postgres)	8.16.3	node-postgres project
Autenticación	jsonwebtoken	9.0.2	auth0

Sesiones	express-session	1.17.3	Express.js
Hash de passwords	bcryptjs	2.4.3	dcodeIO
Testing unitario	Jest	29.7.0	Meta (OpenJS Foundation)
Testing E2E	Playwright	1.59.1	Microsoft
Testing E2E (alterno)	Cypress	13.15.1	Cypress.io
Linting	ESLint	9.24.0	OpenJS Foundation
Licencia	GPL-3.0	v3 (2007)	Free Software Foundation
Contenedores (opcional)	Docker / docker-compose	—	Docker, Inc.

ESPECIFICACIONES DEL HARDWARE

Hardware utilizado para la ejecución local del proyecto

Tabla 2. *Sharon*

Componente	**Detalle**
Equipo	ASUS TUF Gaming F15 (FX507ZC4)
Sistema operativo	Zorin Linux
Requisito mínimo real	No hay requisitos oficiales de hardware documentados por EverShop. Se asume requisito básico de 4GB.

Tabla 3. Britanny

Componente	**Detalle**
Equipo	Lenovo Legion 5 gen 10
Sistema operativo	Windows
Requisito mínimo real	No hay requisitos oficiales de hardware documentados por EverShop. Se asume requisito básico de 4GB.

Tabla 4. José Armando

Componente	**Detalle**
Equipo	MacBook Pro, Chip M1 2020

Sistema operativo	macOS
Requisito mínimo real	No hay requisitos oficiales de hardware documentados por EverShop. Se asume requisito básico de 4GB.

DESCRIPCIÓN DE REQUERIMIENTOS E HISTORIAS DE USUARIOS

REQ-AUTH-001

Registro de usuario

Tabla 5. *Historia de usuario REQ-AUTH-001*

Como (rol)	Nuevo usuario
Quiero	Registrarme en la tienda en línea proporcionando mi información personal básica.
Para	Poder crear una cuenta y acceder a las funcionalidades de compra.

Precondiciones

- El usuario se encuentra en la página de registro.
- El usuario no posee una cuenta registrada previamente con el mismo correo electrónico.

Flujo principal

1. El usuario accede al formulario de registro.
2. El usuario ingresa la información requerida.
3. El usuario envía el formulario.
4. El sistema valida la información proporcionada.
5. El sistema crea la cuenta del usuario.
6. El sistema muestra un mensaje de confirmación.

Criterios de aceptación

- El formulario de registro solicita el nombre, apellidos y las credenciales del usuario (correo y contraseña).
- El sistema valida que el correo electrónico no esté registrado previamente.
- El usuario recibe una confirmación tras un registro exitoso.
- Las contraseñas deben cumplir requisitos mínimos de seguridad (Contener al menos una mayúscula, una minúscula y un carácter especial: *#$%&\/()@=).
- El usuario puede iniciar sesión inmediatamente después del registro.

Tabla 6. *Datos del requisito REQ-AUTH-001*

Estado	Prioridad	Dueño	Requisito padre
Activo	Alta	Product Owner	

REQ-AUTH-002

Inicio de sesión del cliente

Tabla 7. *Historia de usuario REQ-AUTH-002*

Como (rol)	Cliente registrado
Quiero	Iniciar sesión en la tienda en línea con mis credenciales.
Para	Acceder a mi cuenta, consultar mi historial y realizar compras.

Precondiciones

- El usuario se encuentra en la página de inicio de sesión de la tienda.
- Existe una cuenta de cliente registrada y habilitada.
- El usuario conoce sus credenciales válidas.

Flujo principal

1. El usuario ingresa su correo electrónico.
2. El usuario ingresa su contraseña.
3. El usuario selecciona la opción de iniciar sesión.
4. El sistema valida las credenciales.
5. El sistema autentica al usuario.
6. El sistema redirige al usuario a la página principal de la tienda.

Criterios de aceptación

- La página de la tienda muestra un formulario de inicio de sesión con los campos requeridos de correo y contraseña.
- El sistema valida que las credenciales correspondan a una cuenta existente.
- Si las credenciales son incorrectas, el sistema muestra un mensaje de error genérico.
- Tras iniciar sesión exitosamente, el usuario es redirigido a la página principal.
- La sesión del cliente permanece activa mientras navega por la tienda.

Tabla 8. *Datos del requisito REQ-AUTH-002*

Estado	**Prioridad**	**Dueño**	**Requisito padre**
Activo	Alta	Product Owner	REQ-AUTH-001 Registro de usuario

REQ-AUTH-003

Inicio de sesión del administrador

Tabla 9. *Historia de usuario REQ-AUTH-003*

Como (rol)	Administrador de la tienda
Quiero	Iniciar sesión en el panel de administración con mis credenciales.
Para	Gestionar los productos, pedidos y configuraciones de la tienda.

Precondiciones

- El usuario se encuentra en la página de inicio de sesión del panel de administración.
- Existe una cuenta de administrador registrada.
- El usuario conoce sus credenciales válidas.

Flujo principal

1. El usuario ingresa su correo electrónico.
2. El usuario ingresa su contraseña.
3. El usuario selecciona la opción de iniciar sesión.
4. El sistema valida las credenciales y el rol de administrador.
5. El sistema autentica al usuario.
6. El sistema redirige al administrador al panel de administración.

Criterios de aceptación

- El panel de administración muestra un formulario de inicio de sesión con los campos requeridos.
- El sistema valida que las credenciales correspondan a un usuario con rol de administrador.
- Si las credenciales son incorrectas, el sistema muestra un mensaje de error genérico.
- Tras un inicio de sesión exitoso, el administrador es redirigido al panel principal de administración.
- La sesión del administrador debe expirar después de un período de inactividad.

Tabla 10. *Datos del requisito REQ-AUTH-003*

Estado	**Prioridad**	**Dueño**	**Requisito padre**
Activo	Alta	Product Owner	

REQ-AUTH-004

Cierre de sesión del usuario

Tabla 11. *Historia de usuario REQ-AUTH-004*

Como (rol)	Usuario autenticado (cliente o administrador)
Quiero	Cerrar mi sesión de forma segura.
Para	Proteger mi cuenta cuando deje de utilizar la plataforma.

Precondiciones

- El usuario ha iniciado sesión correctamente.
- El usuario se encuentra en cualquier página de la plataforma.

Flujo principal

1. El cliente accede a la sección de perfil.
2. El usuario localiza la opción de cerrar sesión.
3. El usuario selecciona la opción de cerrar sesión.

4. El sistema invalida la sesión activa.
5. El sistema redirige al usuario a la página de inicio de sesión correspondiente o la página principal.

Criterios de aceptación

- La opción de cerrar sesión está visible y accesible para el usuario autenticado.
- Al cerrar sesión, el sistema invalida la sesión activa del usuario.
- Tras cerrar sesión, el usuario es redirigido a la página de inicio de sesión.
- Después de cerrar sesión, el usuario no puede acceder a páginas protegidas sin autenticarse nuevamente.
- Si el usuario intenta retroceder en el navegador, no debe poder acceder a contenido protegido.

Tabla 12. *Datos del requisito REQ-AUTH-004*

Estado	**Prioridad**	**Dueño**	**Requisito padre**
Activo	Media	Product Owner	REQ-AUTH-001 - Registro de usuario REQ-AUTH-003 - Inicio de sesión del administrador

REQ-CAT-001

Gestión de idiomas de la tienda

Tabla 13. *Historia de usuario REQ-CAT-001*

Como (rol)	Usuario autenticado (administrador o cliente)
Quiero	Gestionar y seleccionar los idiomas disponibles en la plataforma.
Para	Configurar la disponibilidad de idiomas y navegar en un idioma preferido.

Precondiciones

- El usuario ha iniciado sesión en la plataforma.
- La plataforma cuenta con soporte de internacionalización.

Flujo principal

1. El usuario accede a la configuración de idiomas.
2. El sistema muestra la lista de idiomas disponibles.
3. El usuario selecciona el idioma de preferencia.
4. El sistema aplica los cambios de configuración.

Criterios de aceptación

- El usuario puede ver la lista de idiomas disponibles en la plataforma.
- El usuario puede seleccionar el idioma predeterminado de la tienda.

- El usuario puede cambiar el idioma de la tienda desde la interfaz.
- Al cambiar de idioma, los elementos de la interfaz y el contenido traducido se actualizan correctamente.
- El sistema muestra el idioma predeterminado cuando un contenido no tiene traducción disponible.

Tabla 14. *Datos del requisito REQ-CAT-001*

Estado	**Prioridad**	**Dueño**	**Requisito padre**
Activo	Media	Product Owner	

REQ-CAT-002

Creación, eliminación y edición de un producto

Tabla 15. *Historia de usuario REQ-CAT-002*

Como (rol)	Administrador de la tienda
Quiero	Crear, editar y eliminar nuevos productos desde el panel de administración.
Para	Ampliar y mantener actualizado el catálogo de la tienda con artículos disponibles para la venta.

Precondiciones

- El administrador ha iniciado sesión en el panel de administración.
- El administrador se encuentra en la sección de gestión de productos.

Flujo principal

1. El administrador accede al formulario de creación de producto.
2. El administrador completa o edita la información general del producto.
3. El administrador carga, elimina o reemplaza las imágenes del producto.
4. El administrador configura los atributos adicionales según corresponda.
5. El administrador guarda el producto.
6. El sistema valida la información y crea el producto.

Criterios de aceptación

- El formulario de creación incluye campos para la información esencial del producto como nombre, descripción, precio, variante, marca, inventario, categoría y estado.
- El sistema valida que los campos obligatorios estén completos antes de permitir guardar.
- El administrador puede asignar el producto a una categoría existente.
- El producto creado aparece correctamente en la tienda tras ser publicado.
- El sistema muestra un mensaje de confirmación tras la creación exitosa del producto.

Tabla 16. *Datos del requisito REQ-CAT-002*

Estado	Prioridad	Dueño	Requisito padre
Activo	Alta	Product Owner	REQ-AUTH-003 Inicio de sesión del administrador

REQ-CAT-003

Búsqueda y filtrado de productos

Tabla 17. *Historia de usuario REQ-CAT-003*

Como (rol)	Cliente
Quiero	Buscar productos por nombre y filtrar los resultados por distintos criterios.
Para	Encontrar rápidamente los artículos que me interesan.

Precondiciones

- El cliente se encuentra navegando en la tienda.
- El catálogo contiene productos disponibles.

Flujo principal

1. El cliente ingresa un término de búsqueda en la barra de búsqueda.
2. El sistema muestra los productos que coincidan con el término ingresado.
3. El cliente aplica filtros adicionales según sus preferencias.
4. El sistema actualiza los resultados según los filtros seleccionados.
5. El cliente selecciona un producto de los resultados.

Criterios de aceptación

- La tienda incluye una barra de búsqueda accesible.
- Los resultados de búsqueda muestran productos que coinciden con el término ingresado.
- El cliente puede filtrar los resultados por criterios como categoría y rango de precio.
- Si no se encuentran resultados, el sistema muestra un mensaje indicándolo.
- Los resultados se actualizan dinámicamente sin necesidad de recargar toda la página.

Tabla 18. *Datos del requisito REQ-CAT-003*

Estado	Prioridad	Dueño	Requisito padre
Activo	Media	Product Owner	REQ-CAT-002 Creación, eliminación y edición de un producto.

REQ-ORD-001

Agregar productos al carrito de compras

Tabla 19. *Historia de usuario REQ-ORD-001*

Como (rol)	Cliente
Quiero	Agregar productos al carrito de compras desde la página del producto.
Para	Seleccionar los artículos que deseo comprar antes de proceder al pago.

Precondiciones

- El usuario ha iniciado sesión en la plataforma.
- El cliente se encuentra navegando en la tienda.
- El catálogo está disponible con productos en existencia.

Flujo principal

1. El cliente navega al detalle de un producto.
2. El cliente selecciona las opciones del producto si corresponde (variante, cantidad).
3. El cliente selecciona la opción de agregar al carrito.
4. El sistema agrega el producto al carrito.
5. El sistema actualiza el indicador del carrito.

Criterios de aceptación

- La página del producto incluye una opción visible para agregar al carrito.
- El cliente puede seleccionar la cantidad deseada antes de agregar el producto.
- Si el producto tiene variantes, el cliente debe seleccionar una opción antes de agregarlo.
- El indicador del carrito se actualiza reflejando la cantidad de artículos agregados.
- Si el producto no tiene stock disponible, la opción de agregar al carrito se deshabilita.

Tabla 20. *Datos del requisito REQ-ORD-001*

Estado	**Prioridad**	**Dueño**	**Requisito padre**
Activo	Alta	Product Owner	REQ-AUTH-002 - Inicio de sesión del cliente

REQ-ORD-002

Gestión del carrito de compras

Tabla 21. *Historia de usuario REQ-ORD-002*

Como (rol)	Cliente
Quiero	Ver, modificar y eliminar los productos de mi carrito de compras.
Para	Ajustar mi pedido antes de proceder al pago.

Precondiciones

- El cliente se encuentra navegando en la tienda.
- Existe al menos un producto en el carrito.

Flujo principal

1. El cliente accede a la página del carrito.
2. El sistema muestra los productos agregados con su información básica.
3. El cliente modifica cantidades o elimina productos según lo desee.
4. El sistema recalcula los totales automáticamente.
5. El cliente decide continuar comprando o proceder al checkout.

Criterios de aceptación

- El carrito muestra los productos agregados con su nombre, cantidad y precio.
- El cliente puede modificar la cantidad de un producto desde el carrito.
- El cliente puede eliminar productos individuales del carrito.
- El sistema recalcula automáticamente el subtotal y el total al modificar el carrito.
- Si el carrito está vacío, el sistema muestra un mensaje indicándolo.

Tabla 22. *Datos del requisito REQ-ORD-002*

Estado	Prioridad	Dueño	Requisito padre
Activo	Alta	Product Owner	REQ-ORD-001 Agregar productos al carrito de compras

REQ-ORD-003

Proceso de checkout

Tabla 23. *Historia de usuario REQ-ORD-003*

Como (rol)	Cliente
Quiero	Completar el proceso de checkout proporcionando mis datos de envío y pago.
Para	Finalizar mi pedido y confirmar la compra.

Precondiciones

- El cliente ha iniciado sesión o ingresa como invitado.
- Existe al menos un producto en el carrito.
- El cliente se encuentra en la página de checkout.

Flujo principal

1. El sistema solicita los datos de contacto y la dirección de envío.
2. El cliente completa la información requerida.
3. El sistema muestra un resumen del pedido con los totales.
4. El cliente selecciona el método de pago y confirma la compra.
5. El sistema procesa el pedido y muestra la confirmación.

Criterios de aceptación

- El proceso de checkout solicita los datos esenciales del comprador como información de contacto (nombre y número telefónico) y dirección de envío (Provincia, cantón, distrito y dirección exacta).
- El sistema muestra un resumen del pedido con productos, cantidades, subtotal, costo de envío y total.
- El sistema valida que todos los campos obligatorios estén completos antes de avanzar.

Nota: Para efectos de este proyecto, no se contempla la configuración ni evaluación de métodos de pago reales, dado que se trata de un entorno educativo de pruebas, por ende, los criterios de aceptación llegan hasta la página de checkout.

Tabla 24. *Datos del requisito REQ-ORD-003*

Estado	**Prioridad**	**Dueño**	**Requisito padre**
Activo	Alta	Product Owner	REQ-ORD-001 Agregar productos al carrito de compras

REQ-ORD-004

Historial de pedidos del cliente

Tabla 25. *Historia de usuario REQ-ORD-004*

Como (rol)	Cliente registrado
Quiero	Ver el historial de mis pedidos anteriores desde mi cuenta.
Para	Consultar el estado y los detalles de mis compras realizadas.

Precondiciones

- El cliente ha iniciado sesión correctamente.
- El cliente ha realizado al menos un pedido anteriormente.

Flujo principal

1. El cliente accede a la sección de pedidos desde su cuenta.
2. El sistema muestra una lista de los pedidos realizados.
3. El cliente selecciona un pedido para ver su detalle.
4. El sistema muestra la información completa del pedido seleccionado.

Criterios de aceptación

- El cliente puede acceder a una sección de pedidos que muestre una lista de sus compras realizadas.
- Cada pedido del listado muestra información general como número de orden, fecha, total y estado.
- El cliente puede ver el detalle de un pedido con los productos comprados, cantidades y precios.
- El sistema muestra el estado actualizado de cada pedido.
- Si el cliente no tiene pedidos, el sistema muestra un mensaje indicándolo.

Tabla 26. *Datos del requisito REQ-ORD-004*

Estado	**Prioridad**	**Dueño**	**Requisito padre**
Activo	Media	Product Owner	REQ-ORD-003 Proceso de checkout

PROBLEMA

El comercio electrónico se ha convertido en un canal fundamental para que pequeñas y medianas empresas ofrezcan sus productos, y muchas de ellas recurren a plataformas de código abierto por su bajo costo de adopción. En estas plataformas, un fallo en el registro, en la búsqueda de productos o en el proceso de compra no es solo un error técnico: afecta la confianza de los consumidores, puede exponer sus datos personales y se traduce en ventas perdidas para negocios que no cuentan con equipos especializados en calidad. Al mismo tiempo, desde el ámbito educativo, la formación de profesionales en computación suele centrarse en el desarrollo de software, mientras que la aplicación de procesos formales de aseguramiento de la calidad sobre sistemas reales recibe menos atención práctica. Esto coincide con investigaciones recientes, que han evidenciado que los ingenieros de software frecuentemente carecen de conciencia sobre las prácticas de aseguramiento de la calidad en sus proyectos y que la reflexión sobre ellas es poco común, excepto en lo referente a pruebas unitarias [3].

En este contexto, el problema central que aborda el proyecto es el desconocimiento del nivel de fiabilidad de los módulos de autenticación y cuentas, catálogo de productos, y compras y pedidos de la plataforma de código abierto EverShop, debido a la ausencia de un proceso formal de pruebas que evalúe su comportamiento.

Entre las principales causas de este problema se identifican:

- La falta de documentación formal de pruebas en la plataforma, que impide conocer qué funcionalidades han sido verificadas.
- La complejidad de evaluar un sistema desarrollado por terceros, cuyo funcionamiento interno no es conocido por quienes lo adoptan.
- La limitada experiencia práctica en la aplicación de procesos formales de aseguramiento de la calidad sobre proyectos reales.
- La tendencia a limitar la verificación a pruebas aisladas, sin evaluar la integración entre componentes ni el desempeño del sistema.

Como consecuencia, se derivan los siguientes efectos:

- Defectos que pueden llegar a los usuarios finales sin ser detectados.
- Pérdida de confianza de los consumidores y posibles afectaciones económicas para los comercios que utilizan la plataforma.
- Riesgos en la protección de los datos personales de los clientes.
- Dificultad para tomar decisiones informadas sobre la adopción de la plataforma.

Ante este panorama, el presente proyecto busca diseñar y ejecutar un plan formal de aseguramiento de la calidad sobre EverShop, con el fin de evaluar la fiabilidad de sus módulos principales y aportar evidencia sobre su nivel de calidad.

OBJETIVOS METAS E INDICADORES

Objetivo General

Evaluar la fiabilidad de los módulos de autenticación y cuentas, catálogo de productos y proceso de compras y pedidos de la plataforma de comercio electrónico EverShop, mediante el diseño y la ejecución de un plan de pruebas de software estructurado, con el fin de determinar su nivel de calidad durante el II Semestre 2026.

Objetivos Específicos

Con base en el problema planteado, se definen los siguientes objetivos específicos:

- Diseñar un plan de pruebas formal para los módulos de autenticación, panel de administración y compras de EverShop, definiendo al menos 60 casos de prueba a partir de las historias de usuario documentadas.
- Automatizar al menos el 90% de los casos de prueba definidos, aplicando al menos dos técnicas de prueba distintas y las herramientas del stack tecnológico seleccionado (Jest, Playwright/Cypress)
- Ejecutar los casos de prueba diseñados y documentar sistemáticamente los defectos encontrados en cada módulo evaluado
- Elaborar un informe de pruebas con el análisis de los resultados obtenidos y recomendaciones sobre el nivel de calidad de EverShop.

Metas e Indicadores

Ahora se presenta la relación entre cada objetivo específico, sus metas y sus indicadores, siguiendo lo que es la estructura sugerida en el taller de planificación del curso.

Tabla 27. *Objetivos específicos, metas e indicadores*

Objetivo	Metas	Indicadores

Diseñar un plan de pruebas formal para los módulos de autenticación, catálogo y compras de EverShop	Seleccionar al menos 2 tipos de pruebas y sus técnicas de diseño de casos.
	Definir al menos 60 casos de prueba, considerando valores válidos e inválidos, para las 18 historias de usuario documentadas.
	Elaborar el documento de Plan de pruebas con la estructura solicitada por el curso
		`Número de tipos de prueba seleccionados ≥ 2.`
		`Número de casos de prueba definidos ≥ 60.`
		Plan de pruebas entregado en la fecha establecida por el cronograma del curso.

Automatizar al menos el 90% de los casos de prueba definidos	Programar los casos de prueba en Jest (pruebas unitarias) y Playwright o Cypress (pruebas end-to-end). Configurar la ejecución simultánea de todas las pruebas automatizadas. Verificar que los proyectos de prueba automatizados funcionen correctamente.	`Porcentaje de casos de prueba automatizados ≥ 90%.` Porcentaje de proyectos de prueba ejecutados sin errores = 100%. Tiempo total de ejecución del set completo de pruebas automatizadas.
Ejecutar los casos de prueba diseñados y documentar los defectos encontrados.	Ejecutar el 100% de los casos de prueba definidos (manuales y automáticos). Registrar cada defecto identificado con la plantilla proporcionada por el curso. Clasificar los defectos por módulo y severidad.	Porcentaje de casos de prueba ejecutados = 100%. Número de defectos documentados con plantilla completa. Porcentaje de defectos clasificados por módulo y severidad = 100%.
Elaborar un informe de pruebas con el análisis de resultados y recomendaciones	Analizar los resultados de la ejecución de pruebas mediante tablas y gráficos. Redactar conclusiones y recomendaciones sobre el nivel de calidad de EverShop. Presentar el informe de pruebas.	Informe de pruebas entregado según la fecha establecida por el curso. Al menos un gráfico o tabla de métricas incluido por tipo de prueba. Calificación obtenida en la evaluación entre pares del informe de pruebas.

RECURSOS DISPONIBLES

Para la ejecución del proyecto, el equipo de trabajo cuenta con los siguientes recursos:

Tabla 28. *Recursos disponibles*

Tipo de recurso	**Detalle**
Humanos	Equipo de trabajo conformado por tres estudiantes: Sharon Dayana Blanco Piedra, Britany Alexandra Romero Hernández y Jose Armando Cordero Miranda. Profesor guía del curso: Marcos Antonio Rodriguez Ovares, encargado de la supervisión y realimentación del proyecto
Tecnológicos (software)	Repositorio de código abierto de EverShop (https://github.com/evershopcommerce/evershop) y su stack tecnológico completo, detallado en la Tabla 1 (TypeScript, Node.js, Express, GraphQL, React, PostgreSQL, Jest, Playwright, Cypress, ESLint, Docker, entre otros).
Hardware	Tres equipos con sistemas operativos como Windows, Zorin Linux y MacOs, según lo descrito en la Tabla 2

Experiencia/Conocimientos	Conocimientos adquiridos en el curso de Aseguramiento de la Calidad del Software y experiencia previa en programación propia del sexto semestre de la carrera de Ingeniería en Computación
Tiempo	Las 16 semanas del II semestre 2026, distribuidas según las fases del proyecto: identificación del problema, planeación, diseño-desarrollo-evaluación, comunicación y reflexión
Comunicación y seguimiento	Grupo de WhatsApp del equipo, correo electrónico y reuniones periódicas con el profesor del curso para consultas y realimentación

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Tabla 29. *Cronograma de actividades*

Semana(s)	**Actividad**	**Entregable**	**Responsable**
1 - 6	Revisión del repositorio de EverShop, definición de requerimientos, identificación del problema y definición de objetivos, metas e indicadores.	Plan del proyecto	Equipo
7 - 8	Selección de los tipos de prueba y técnicas de diseño de casos de prueba a aplicar.	Avance del Plan de pruebas	Equipo
9 - 11	Definición de al menos 60 casos de prueba (valores válidos e inválidos) y reunión de avance con el profesor.	Plan de pruebas	Equipo
12 - 13	Automatización de los casos de prueba con Jest y Playwright/Cypress.	Avance del Proyecto de pruebas	Equipo
14	Ejecución de las pruebas manuales y automáticas; documentación de los defectos encontrados.	Proyecto de pruebas	Equipo
15	Análisis de resultados, elaboración de gráficos y redacción del informe de pruebas y preparación de la presentación oral.	Informe de pruebas Material de presentación	Equipo

16	Presentación oral de resultados.	Presentación del proyecto	Equipo
1 - 16	Redacción quincenal del diario reflexivo individual.	Diario reflexivo	Cada integrante

BIBLIOGRAFÍA

[1] International Organization for Standardization, *ISO/IEC 25010:2023 Systems and Software Engineering—Systems and Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE)—Product Quality Model*. Geneva, Switzerland: ISO, 2023. [Online]. Available: https://www.iso.org/standard/78176.html

[2] International Software Testing Qualifications Board, Certified Tester Foundation Level Syllabus, ver. 4.0.1, 2024. [Online]. Available: https://www.istqb.org/wp-content/uploads/2024/11/ISTQB_CTFL_Syllabus_v4.0.1.pdf

[3] A. Khatami, C. Brandt, and A. Zaidman, "Software Quality Assurance Analytics: Enabling Software Engineers to Reflect on QA Practices," in Proc. 24th IEEE Int. Working Conf. Source Code Analysis and Manipulation (SCAM), 2024. [Online]. Available: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://carolin-brandt.de/publications/khatami-scam24.pdf&ved=2ahUKEwj9pa_f4tyWAxVimbAFHZqVMrsQFnoECBwQAQ&usg=AOvVaw2UtvVVK3WDGAwBc9cbYYhV